

HORIZON MEDICAL — Requisitos EMA/MDR (Unión Europea)

Documento: HM-REG-005

Versión: 1.0

Fecha: 2026-05-16

Marco regulatorio: Reglamento (UE) 2017/745 (MDR)

Tabla de Contenidos

- [1. Regulación MDR 2017/745](#)
 - [2. Requisitos para Clase IIa/IIb](#)
 - [3. Organismo Notificado](#)
 - [4. Evaluación Clínica](#)
 - [5. Clinical Evaluation Report \(CER\)](#)
 - [6. Post-Market Clinical Follow-up \(PMCF\)](#)
 - [7. Technical Documentation](#)
 - [8. UDI-DI Registration](#)
 - [9. EUDAMED Registration](#)
 - [10. Vigilancia Post-Comercialización](#)
 - [11. Checklist Completo](#)
-

1. Regulación MDR 2017/745

1.1 Alcance

El Reglamento (UE) 2017/745 sobre productos sanitarios (Medical Device Regulation — MDR) reemplaza a las Directivas 93/42/CEE (MDD) y 90/385/CEE (AIMDD). El MDR es de aplicación obligatoria desde el 26 de mayo de 2021 (con extensiones para ciertos dispositivos).

1.2 Clasificación del Horizon Medical bajo MDR

Criterio	Análisis
Regla de clasificación	Regla 11 (Annex VIII, Capítulo III, Sección 6.3)
Texto de la regla	“Software intended to provide information which is used to take decisions with diagnosis or therapeutic purposes is classified as class IIa, except if such decisions have an impact that may cause: death or an irreversible deterioration → class III; a serious deterioration → class IIb; all other situations → class IIa”
Clasificación resultante	Clase IIb — El software detecta arritmias ventriculares (TV/FV) cuya no detección oportuna podría causar un deterioro grave del estado de salud
Clasificación alternativa	Clase IIa si el NB acepta que la IA es puramente de soporte y la decisión final es siempre del médico
Recomendación	Preparar documentación para Clase IIb (enfoque conservador)

1.3 Procedimiento de Evaluación de Conformidad

Para **Clase IIb** bajo MDR:

Annex	Procedimiento	Descripción
Annex IX	EU quality management system assessment + Technical documentation assessment	Evaluación del QMS + evaluación de la TD por el NB
Annex XI Part A	Production quality assurance	Alternativa: aseguramiento de calidad de producción

Ruta recomendada: Annex IX (completo) — Evaluación del sistema de gestión de calidad + evaluación de la documentación técnica por el Organismo Notificado.

2. Requisitos para Clase IIa/IIb

2.1 Requisitos Esenciales de Seguridad y Rendimiento (Annex I)

Capítulo	Requisito	Aplicabilidad
Cap. I — General Requirements	Seguridad y rendimiento durante vida útil, riesgo aceptable, estado del arte	✓ Aplica
Cap. II — Design and Manufacture	Propiedades químicas/físicas, infección, componentes biológicos, energía	✓ Aplica (seguridad eléctrica, batería)
Cap. III — Information	Etiquetado, instrucciones de uso, idiomas	✓ Aplica
Sección 14.1-14.7	Requisitos para dispositivos con función de medición	✓ Aplica (medición ECG)
Sección 17	Requisitos para dispositivos con software	✓ Aplica
Sección 17.1	Software según estado del arte (IEC 62304)	✓ Aplica
Sección 17.2	Software como dispositivo médico (SaMD): repetibilidad, fiabilidad, rendimiento	✓ Aplica (módulo IA)
Sección 18	Dispositivos con acceso a fuentes de energía	✓ Aplica (batería LiPo)
Sección 23	Protección contra riesgos de software y entornos de TI	✓ Aplica (cybersecurity)

2.2 Requisitos Específicos de Software bajo MDR

Requisito (MDR Annex I)	Descripción	Cumplimiento
17.1	Diseñado y fabricado conforme al estado del arte, ciclo de vida de desarrollo, gestión de riesgos, V&V	IEC 62304 + IEC 62366
17.2	Repetibilidad, fiabilidad y rendimiento para uso previsto. Medidas contra acceso no autorizado	IEC 62304 + Cybersecurity
17.2 (párr. 2)	Software que se ejecuta en plataformas comerciales (móviles): validar la interacción con la plataforma	Validación en iOS/Android
17.4	Requisitos de interoperabilidad y seguridad	Protocolo BLE + API
23.4	Medidas de seguridad IT: protección contra acceso no autorizado, requisitos mínimos de plataformas	Cybersecurity documentation

3. Organismo Notificado

3.1 Selección del Organismo Notificado

Criterio de Selección	Consideración
Designación MDR	Debe estar designado bajo MDR 2017/745 (no MDD)
Alcance de designación	Debe cubrir el código de dispositivo relevante (dispositivos activos de diagnóstico, software)
Experiencia en el sector	Preferencia por NBs con experiencia en dispositivos cardiovasculares y software/IA
Capacidad y backlog	Tiempos de espera actuales varían de 6 a 18+ meses
Localización	NBs en la UE; considerar idioma y facilidad de comunicación
Costo	Tarifas varían significativamente entre NBs

3.2 Organismos Notificados Recomendados

Organismo Notificado	NB Number	País	Fortaleza
BSI	2797	UK/NL	Amplia experiencia en software médico
TÜV SÜD	0123	Alemania	Fuerte en dispositivos activos, IA
TÜV Rheinland	0197	Alemania	Experiencia cardiovascular
DEKRA	0124	Alemania/NL	Capacidad creciente bajo MDR
SGS	0120	Bélgica	Presencia internacional
IMQ	0051	Italia	Competitivo en costos

3.3 Proceso con el Organismo Notificado

1. **Application:** Envío de solicitud formal con descripción del dispositivo y clasificación
2. **Quote & Contract:** El NB evalúa el alcance y emite cotización

3. **Document Review (Stage 1):** Revisión de la documentación técnica
4. **QMS Audit (Stage 2):** Auditoría presencial del sistema de gestión de calidad
5. **Technical Documentation Assessment:** Revisión detallada de la TD
6. **Observations & Responses:** El fabricante responde a no conformidades
7. **Certification Decision:** El NB decide si emite el certificado
8. **Surveillance Audits:** Auditorías anuales de vigilancia

4. Evaluación Clínica

4.1 Requisitos de Evaluación Clínica (MDR Annex XIV)

La evaluación clínica bajo MDR es **significativamente más rigurosa** que bajo MDD. Los requisitos incluyen:

Requisito	Descripción	Referencia
Clinical Evaluation Plan (CEP)	Plan que define la estrategia, metodología y criterios de la evaluación clínica	MDR Art. 61, Annex XIV Part A
Identification of clinical data	Búsqueda sistemática de literatura + datos propios	MEDDEV 2.7/1 Rev 4
Appraisal of clinical data	Evaluación crítica de la calidad y relevancia de cada dato	MEDDEV 2.7/1 Rev 4
Analysis of clinical data	Análisis de los datos en relación con seguridad, rendimiento, beneficio-riesgo	MEDDEV 2.7/1 Rev 4
Clinical Evaluation Report (CER)	Documento que consolida toda la evaluación clínica	MDR Annex XIV

4.2 Equivalencia Clínica (MDR Annex XIV, Part A, Section 3)

Bajo MDR, la demostración de equivalencia con un dispositivo ya en el mercado es **más restrictiva** que bajo MDD:

Criterio de Equivalencia	Requisito MDR	Análisis Horizon
Técnica	Mismo diseño, condiciones de uso, especificaciones, propiedades	Similar (ECG ambulatorio, electrodos de superficie)
Biológica	Mismos materiales en contacto con el cuerpo	Equivalente (Ag/AgCl, adhesivos estándar)
Clínica	Misma condición clínica, mismo sitio del cuerpo, misma población, mismo uso previsto	Equivalente (monitoreo ECG ambulatorio adultos)
Acceso a datos del equivalente	El fabricante debe tener acceso a los datos clínicos del dispositivo equivalente, o existir un contrato	⚠ Difícil (fabricantes diferentes)

Nota crítica: Bajo MDR, si el fabricante no tiene acceso contractual a los datos del dispositivo equivalente, la evaluación clínica debe incluir datos clínicos propios o una justificación muy robusta basada en literatura publicada.

4.3 Estrategia de Evaluación Clínica para Horizon

1. **Ruta 1 (Principal):** Equivalencia basada en literatura publicada extensiva sobre Holter ECG + datos de V&V propios + datos de validación de IA
 2. **Ruta 2 (Complementaria):** Estudio clínico propio (prospectivo comparativo) para fortalecer el CER
 3. **Ruta 3 (IA específica):** Validación del algoritmo con datasets públicos anotados (PhysioNet MIT-BIH, INCART) + dataset clínico propio
-

5. Clinical Evaluation Report (CER)

5.1 Estructura del CER (MEDDEV 2.7/1 Rev 4)

Sección	Contenido
Scope	Dispositivo, uso previsto, clasificación, evaluador
Clinical Background	Contexto clínico, epidemiología, alternativas, estado del arte
Device Description	Descripción técnica, generaciones, accesorios
Clinical Evaluation Plan	Metodología, criterios de búsqueda, bases de datos consultadas
Clinical Data — Literature	Búsqueda sistemática, selección, appraisal, datos extraídos
Clinical Data — Device	Datos de V&V, datos clínicos propios, experiencia post-market
Equivalence Assessment	Análisis de equivalencia técnica, biológica y clínica
Analysis of Safety	Análisis de todos los datos de seguridad, eventos adversos
Analysis of Performance	Análisis del rendimiento clínico (sensibilidad, especificidad de arritmias)
Benefit-Risk Analysis	Evaluación beneficio-riesgo según MDR
Conclusions	Conclusiones clínicas, conformidad con GSPRs
Date, Author, Qualifications	Evaluador clínico calificado (médico con experiencia)

Referencia: Ver template detallado en `templates/Clinical-Evaluation-Report.md`

6. Post-Market Clinical Follow-up (PMCF)

6.1 Requisitos de PMCF (MDR Annex XIV, Part B)

Elemento	Descripción
PMCF Plan	Plan detallado de seguimiento clínico post-comercialización
Objetivo	Confirmar seguridad y rendimiento durante toda la vida útil del dispositivo
Métodos	Estudios PMCF, registros, surveys, complaint analysis
PMCF Evaluation Report	Informe periódico de resultados (parte del PSUR para Clase IIb+)

6.2 PMCF Plan para Horizon Medical

Actividad PMCF	Descripción	Frecuencia
Revisión de literatura	Búsqueda continua de publicaciones sobre Holter ECG y IA cardíaca	Anual
Análisis de complaints	Revisión sistemática de quejas y reportes de campo	Continua
Registry study	Registro prospectivo de pacientes monitoreados (end-points: accuracy, AE)	Continua
User survey	Encuestas de satisfacción a clínicos y pacientes	Semestral
AI performance monitoring	Monitoreo continuo de métricas del modelo de IA en producción	Continua
Vigilance data analysis	Análisis de datos de vigilancia propios y de la industria	Anual

7. Technical Documentation

7.1 Estructura de la Technical Documentation (MDR Annex II + III)

Annex II — Technical Documentation

Sección	Contenido
1. Device Description and Specification	Nombre, clasificación, uso previsto, generaciones, componentes, materiales, accesorios, configuraciones
2. Information to be Supplied by the Manufacturer	Etiquetado, IFU en todos los idiomas de los países de comercialización
3. Design and Manufacturing Information	Proceso de manufactura, proveedores, validación de procesos, diagrama de flujo
4. General Safety and Performance Requirements (GSPRs)	Checklist de requisitos esenciales (Annex I) con referencia a normas armonizadas
5. Benefit-Risk Analysis and Risk Management	Risk Management File según ISO 14971, análisis beneficio-riesgo
6. Product Verification and Validation	V&V completa: bench testing, software V&V, biocompatibilidad, EMC, seguridad eléctrica
6 (cont.) Clinical Evaluation	CER según MEDDEV 2.7/1 Rev 4, PMCF plan

Annex III — Post-Market Surveillance Documentation

Sección	Contenido
1. PMS Plan	Plan de vigilancia post-comercialización
2. PSUR	Periodic Safety Update Report (obligatorio para Clase IIb y III)
3. PMCF Plan	Plan de seguimiento clínico post-comercialización
4. PMCF Evaluation Report	Resultados del PMCF

7.2 General Safety and Performance Requirements (GSPRs) Checklist

GSPR #	Requisito	Aplica	Norma Armonizada	Método de Conformidad
1	Seguridad y rendimiento como uso previsto	✓	ISO 14971	Risk Management File
2	Gestión de riesgos	✓	ISO 14971	Risk Management File
3	Características de diseño para seguridad	✓	IEC 60601-1	Design & V&V
5	Eliminación o reducción de riesgos	✓	ISO 14971	Risk Management File
10	Propiedades químicas, físicas y biológicas	✓	ISO 10993	Biocompatibility Report
14	Función de medición	✓	IEC 60601-2-47	ECG Performance Testing
17	Software	✓	IEC 62304	Software Documentation
18	Dispositivos activos y accesorios	✓	IEC 60601-1, -1-11	Safety Testing
20	Protección contra riesgos mecánicos	✓	IEC 60601-1	Design
21	Protección contra riesgos de radiación	✗	N/A	N/A
23	Protección contra riesgos de software/IT	✓	IEC 81001-5-1	Cybersecurity Documentation
23.4	Requisitos mínimos de seguridad IT	✓	IEC 81001-5-1	Cybersecurity Documentation

8. UDI-DI Registration

8.1 Requisitos UDI bajo MDR

Elemento	Descripción
UDI-DI	Device Identifier — identifica el modelo/ versión del dispositivo
UDI-PI	Production Identifier — identifica la unidad de producción (lote, SN, fecha)
Issuing Entity	GS1, HIBCC, ICCBBA, o IFA
EUDAMED UDI/Device	Registro obligatorio del UDI-DI en la base de datos EUDAMED
Formato	Código de barras (GS1-128, DataMatrix) + texto legible
Ubicación	En el dispositivo (si factible), en el empaque, en todos los niveles de empaque

8.2 UDI para Horizon Medical

Nivel	UDI-DI	Descripción
Dispositivo Holter HM-H100	(GTIN asignado por GS1)	Unidad del dispositivo Holter
Electrodos (paquete)	(GTIN asignado por GS1)	Paquete de electrodos de-sechables
Cable USB-C	(GTIN asignado por GS1)	Cable de carga
Kit completo (caja)	(GTIN asignado por GS1)	Kit de monitoreo completo

8.3 Pasos para Implementar UDI

1. Registrarse como fabricante ante una Issuing Entity (recomendado: GS1)
2. Obtener un Company Prefix de GS1
3. Asignar GTINs a cada producto/empaque
4. Generar códigos de barras (DataMatrix recomendado)
5. Integrar UDI en etiquetado del producto
6. Registrar UDI-DI en EUDAMED

9. EUDAMED Registration

9.1 Registros Requeridos en EUDAMED

Módulo EUDAMED	Descripción	Responsable
Actor Registration	Registro del fabricante y del EC REP	Fabricante + EC REP
UDI/Device Registration	Registro del UDI-DI y datos del dispositivo	Fabricante
Notified Body & Certificates	Certificados del NB	NB
Clinical Investigations	Registro de investigaciones clínicas (si aplica)	Fabricante
Vigilance	Reportes de incidentes y FS-CAs	Fabricante
Market Surveillance	Datos de vigilancia del mercado	Autoridades

9.2 Datos del Dispositivo en EUDAMED

Campo	Valor para Horizon Medical
Device name	Horizon Medical Holter ECG System
Trade name	Horizon Medical HM-H100
Manufacturer	[Nombre del fabricante]
SRN (Single Registration Number)	Asignado por EUDAMED
Basic UDI-DI	(Asignado por GS1)
Risk class	IIb (o IIa si reclasificado)
Intended purpose	Ambulatory ECG monitoring with AI-assisted arrhythmia detection
Medical Device Nomenclature	EMDN code (European Medical Device Nomenclature)

9.3 Timeline de EUDAMED

Fase	Estado (2026)
Actor Registration	Operativo
UDI/Device Registration	Operativo
Notified Body & Certificates	Operativo
Clinical Investigations	Operativo (fase de implementación)
Vigilance	En implementación
Market Surveillance	En implementación

Nota: EUDAMED ha tenido múltiples retrasos. Verificar el estado actual de cada módulo al momento de la submission.

10. Vigilancia Post-Comercialización

10.1 Post-Market Surveillance (PMS) — MDR Art. 83-86

Elemento	Descripción	Frecuencia
PMS Plan	Plan proactivo de recopilación y análisis de datos post-market	Documento vivo
PMS Report	Informe de PMS (para Clase I)	Actualización periódica
PSUR (Periodic Safety Update Report)	Informe periódico de seguridad (para Clase IIb y III)	Anual (mínimo)
Trend Reporting	Reporte de tendencias significativas en incidentes	Según necesidad
Vigilance Reporting	Reporte de serious incidents y FSCAs	Inmediato (≤ 15 días, ≤ 2 días para threats to public health)

10.2 Contenido del PSUR (MDR Art. 86)

Sección	Contenido
Resumen de datos PMS	Complaints, vigilance, literature, PMCF
Conclusiones del análisis beneficio-riesgo	¿Sigue siendo favorable?
Volumen de ventas	Unidades vendidas, pacientes expuestos
Estimación de pacientes expuestos	Base para calcular tasas de incidentes
Acciones correctivas de campo (FSCAs)	Resumen de cualquier FSCA realizada
Conclusiones y acciones	Acciones planeadas basadas en los datos

10.3 Vigilance Reporting

Tipo de Reporte	Plazo	Destinatario
Serious incident (muerte o deterioro grave)	≤ 15 días (≤ 2 días si amenaza a salud pública)	Autoridad Competente del Estado Miembro
Field Safety Corrective Action (FSCA)	Inmediato	Autoridad Competente + EU-DAMED
Trend report	Sin plazo fijo, cuando se identifica tendencia	Autoridad Competente

11. Checklist Completo

11.1 Preparación General

- ☐ EC REP (Authorized Representative) designado en la UE
- ☐ Contrato con EC REP firmado (MDR Art. 11)
- ☐ Person Responsible for Regulatory Compliance (PRRC) designado (MDR Art. 15)
- ☐ Registro en EUDAMED como fabricante (Actor Registration)
- ☐ ISO 13485:2016 certificado por organismo acreditado
- ☐ Organismo Notificado seleccionado y contrato firmado

11.2 Technical Documentation (Annex II)

- ☐ Sección 1: Device Description and Specification completa
- ☐ Sección 2: Labeling and IFU en todos los idiomas requeridos
- ☐ Sección 3: Design and Manufacturing Information
- ☐ Sección 4: GSPRs Checklist completo con normas armonizadas
- ☐ Sección 5: Benefit-Risk Analysis and Risk Management File
- ☐ Sección 6.a: Verification and Validation (bench testing, EMC, safety, bio)

- ☐ Sección 6.b: Clinical Evaluation Report (CER)

11.3 Evaluación Clínica

- ☐ Clinical Evaluation Plan (CEP) redactado
- ☐ Búsqueda sistemática de literatura completada
- ☐ Appraisal de datos clínicos realizado
- ☐ Análisis de equivalencia (técnica, biológica, clínica) documentado
- ☐ Clinical Evaluation Report (CER) redactado por evaluador calificado
- ☐ CER revisado y aprobado por el fabricante

11.4 Software y IA

- ☐ Software Documentation según IEC 62304 completa
- ☐ Software clasificado (Clase C para firmware/backend/IA)
- ☐ AI/ML documentation completa (algoritmo, training, validation, bias)
- ☐ Cybersecurity documentation según IEC 81001-5-1

11.5 Testing

- ☐ IEC 60601-1 — Seguridad eléctrica (lab acreditado)
- ☐ IEC 60601-1-2 — EMC (lab acreditado)
- ☐ IEC 60601-1-11 — Home healthcare environment
- ☐ IEC 60601-2-47 — Norma particular Holter ECG
- ☐ ISO 10993 — Biocompatibilidad
- ☐ IEC 62133-2 — Seguridad de batería
- ☐ IEC 62366-1 — Usabilidad
- ☐ Software V&V según IEC 62304

11.6 Post-Market Surveillance

- ☐ PMS Plan redactado (MDR Art. 84)
- ☐ PMCF Plan redactado (MDR Annex XIV Part B)
- ☐ Template de PSUR preparado
- ☐ Vigilance reporting procedures establecidos
- ☐ Complaint handling procedures establecidos

11.7 UDI y EUDAMED

- ☐ Registro en GS1 (o issuing entity elegida)
- ☐ UDI-DIs asignados para todos los productos/empaque
- ☐ UDI integrado en etiquetado (DataMatrix + texto legible)
- ☐ Basic UDI-DI registrado en EUDAMED
- ☐ Datos del dispositivo registrados en EUDAMED
- ☐ Certificado del NB registrado en EUDAMED

11.8 Declaración y CE Marking

- ☐ EU Declaration of Conformity redactada (MDR Art. 19, Annex IV)
- ☐ CE marking aplicado al dispositivo y empaque
- ☐ NB number incluido junto al CE mark (0123, 2797, etc.)

11.9 Post-Certification

- [] Surveillance audit con NB programada (anual)
- [] PSUR schedule establecido (anual para Clase IIb)
- [] PMCF study iniciado
- [] Renovación de certificado planificada (antes de 5 años)

Control de Versiones:

Versión	Fecha	Autor	Descripción
1.0	2026-05-16	Asuntos Regulatorios	Creación inicial